Lösningsförslag 8/22

1. a) Vi använder Maclaurinutvecklingarna

$$\sin x = x + O(x^3)$$
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

och får

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{x(x+O(x^3)) + (x - \frac{x^2}{2} + O(x^3) - x}{2x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^2 + O(x^4) + \cancel{x} - \frac{x^2}{2} + O(x^3) - \cancel{x}}{2x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^2/2 + O(x^3)}{2x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{4} + O(x) = \frac{1}{4}$$

Svar: $\lim_{x\to 0} f(x) = \frac{1}{4}$.

b) Vi har

$$f(x) = \underbrace{\frac{\sin x}{2x}}_{\to 0 \text{ då } x\to\infty} + \underbrace{\frac{\ln(1+x)}{2x^2}}_{\to 0 \text{ då } x\to\infty} - \underbrace{\frac{1}{2x}}_{\to 0 \text{ då } x\to\infty}$$

standard

Svar: $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$.

c) Vi har $g'(x) = 3x^2 + 3 > 0$, så g är strängt växande, varför grafen skär x-axeln högst en gång, dvs det finns högst ett nollställe. Dessutom är t ex $g(0) = -3 < 0$, och $g(1) = 4 > 0$, och då g är kontinuerlig har den minst ett nollställe pga detta.

2 a) Den efterfrågade volymen ges av

$$V = \int_0^{\pi/2} \pi f(x)^2 \, dx, \quad \text{där } f(x) = \sqrt{1+\cos x}, \quad \text{så}$$

$$V = \int_0^{\pi/2} \pi \left(\sqrt{1+\cos x}\right)^2 dx = \pi \int_0^{\pi/2} 1 + \cos x \, dx$$

$$= \pi \left[x + \sin x\right]_0^{\pi/2} = \pi\left(\frac{\pi}{2} + 1\right) = \frac{\pi^2}{2} + \pi \quad \text{v.e.}$$

b) Taylorpolynomet av ordning 2 kring kring $x = \pi/2$ till $f(x) = \sqrt{1+\cos x}$ ges av

$$(*) \quad P_2(x) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) + f'(\pi/2)\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{f''(\pi/2)}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2.$$

Vi har $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{1+\cos x}} \cdot (-\sin x) = -\dfrac{\sin x}{2\sqrt{1+\cos x}}$.

(Vi har använt att $\frac{d}{du}\sqrt{u} = \frac{1}{2\sqrt{u}}$, att $\frac{d}{dx}(1+\cos x) = -\sin x$, samt kedjeregeln).

Vidare har vi (mha kvotregeln)

$$f''(x) = -\left[\frac{\cos x \cdot 2\sqrt{1+\cos x} - \sin x \dfrac{2}{2\sqrt{1+\cos x}}(-\sin x)}{4(1+\cos x)}\right].$$

Vi sätter in $x = \frac{\pi}{2}$: $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{2}$, $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{4}$, och så sätter vi in dessa värden i (*) ovan:

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{8}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2.$$

3. $$y = f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4} = \frac{(x+1)(x-1)}{(x+2)(x-2)}$$

Def. mängd: $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pm 2\}$

Nollställen: $f(x) = 0 \iff x+1=0$ eller $x-1=0 \iff x = \pm 1$

Notera även att f är jämn och att $f(0) = \frac{1}{4}$.

Asymptoter: vertikala asymptoter möjliga vid $x = \pm 2$:

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{\overbrace{x^2-1}^{\to 1}}{\underbrace{x^2-4}_{\to 0^+}} = \infty \qquad \lim_{x \to 2^-} \frac{\overbrace{x^2-1}^{\to 1}}{\underbrace{x^2-4}_{\to 0^-}} = -\infty$$

därmed har vi vertikal asymptot vid $x=2$, och pga symmetrin även vid $x=-2$. Vidare är

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2-1}{x^2-4} = 1$$ så $y=1$ är en horisontell asymptot då $x \to \pm\infty$.

Vi derivera:

$$y' = \frac{2x(x^2-4) - (x^2-1)\cdot 2x}{(x^2-4)^2} = \frac{2x^3-8x-2x^3+2x}{(x^2-4)^2} = \frac{-6x}{(x^2-4)^2}$$

Teckenstudium

x		-2		0		2	
$-6x$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
$(x^2-4)^2$	$+$	0	$+$	$+$	$+$	0	$+$
y'	$+$	$\exists$	$+$	0	$-$	$\exists$	$-$
y	$\nearrow$	$\exists$	$\nearrow$	max	$\searrow$	$\exists$	$\searrow$

dvs funktionen är växande då $x<0$ $(x\neq -2)$, och avtagande då $x>0$ $(x\neq 2)$, med lokalt maximum då $x=0$.

Vi derivera igen:

$$y'' = \frac{-6(x^2-4)^2 + 6x\cdot 2(x^2-4)\cdot 2x}{(x^2-4)^4} = \frac{-6(x^2-4)+12x\cdot 2x}{(x^2-4)^3}$$

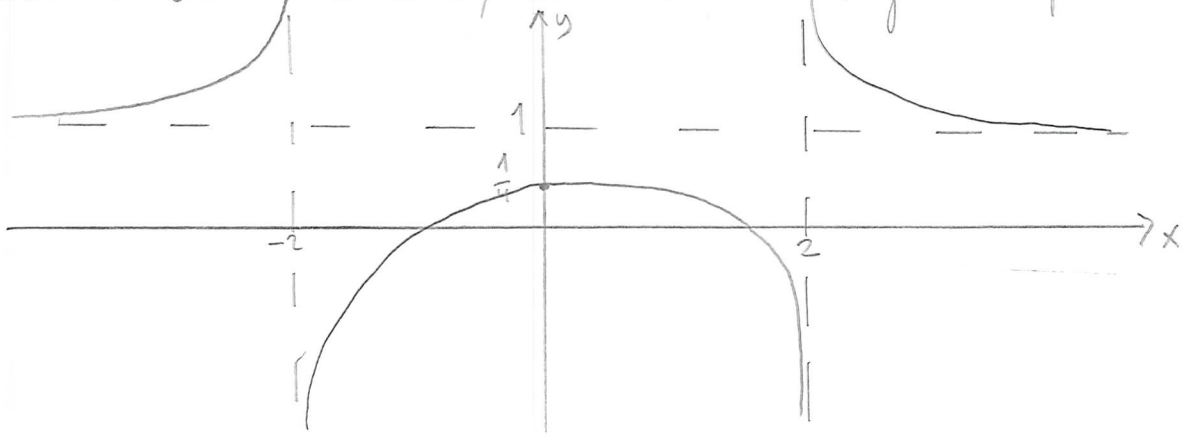
$$= \frac{18x^2+24}{(x^2-4)^3}$$

Teckenstudium

x		-2		2	
$18x^2+24$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$(x^2-4)^3$	$+$	0	$-$	0	$+$
y''	$+$	$\exists$	$-$	$\exists$	$+$
y	$\smile$		$\frown$		$\smile$

dvs funktionen är konvex då $x<-2$ eller $x>2$, och konkav då $-2<x<2$, och saknar inflektionspunkter

Skiss



4a) $\displaystyle\int_2^\infty \frac{1}{x(\ln x)^2}\,dx = \lim_{R\to\infty} \int_2^R \frac{1}{x(\ln x)^2}\,dx.$

Vi har $\displaystyle\int_2^R \frac{1}{x(\ln x)^2}\,dx = \left(\begin{array}{l} u = \ln x \\ du = \frac{1}{x}\,dx \\ x=2 \to u=\ln 2 \\ x=R \to u=\ln R \end{array}\right) = \int_{\ln 2}^{\ln R} \frac{1}{u^2}\,du$

$$= \int_{\ln 2}^{\ln R} u^{-2}\,du = \left[-u^{-1}\right]_{\ln 2}^{\ln R} = \frac{-1}{\ln R} - \frac{-1}{\ln 2}$$

$$= \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln R}$$

Så $\displaystyle\lim_{R\to\infty} \int_2^R \frac{1}{x(\ln x)^2}\,dx = \lim_{R\to\infty}\left(\frac{1}{\ln 2} - \underbrace{\frac{1}{\ln R}}_{\to 0}\right) = \frac{1}{\ln 2}$

Svar: Integralen är konvergent.

b) Vi söker $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-2x-3}\,dx = \int \frac{1}{(x-3)(x+1)}\,dx$

Partialbråksuppdelning: $\displaystyle\frac{1}{(x-3)(x+1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1} = \frac{Ax+A+Bx-3B}{(x-3)(x+1)}.$

$$= \frac{(A+B)x + (A-3B)}{(x-3)(x+1)}$$

Så $\begin{cases} A+B=0 \\ A-3B=1 \end{cases} \iff \begin{cases} A=1/4 \\ B=-1/4 \end{cases}$

Detta ger

$$\int \frac{1}{x^2-2x-3}\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{1}{x-3}\,dx - \frac{1}{4}\int \frac{1}{x+1}\,dx$$

$$= \frac{1}{4}\ln|x-3| - \frac{1}{4}\ln|x+1| + C \qquad C\in\mathbb{R}$$

Svar: $\displaystyle\frac{1}{4}\ln|x-3| - \frac{1}{4}\ln|x+1| + C = \ln\left|\frac{x-3}{x+1}\right|^{1/4} + C$

$C\in\mathbb{R}.$

5. Vi börjar med absolutkonvergens och använder kvottestet

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)^3(3x)^{n+1}}{n^3(3x)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\left(\frac{n+1}{n}\right)^3 3x\right| = \lim_{n\to\infty}\underbrace{\left(\frac{n+1}{n}\right)^3}_{\to 1}\cdot 3|x| = 3|x|$$

Serien är abs. konv. då $3|x|<1 \iff |x|<\frac{1}{3}$

och divergent då $3|x|>1 \iff |x|>\frac{1}{3}$.

Därmed är konvergensradien $\frac{1}{3}$. Vi undersöker randpunkterna:

$x=\frac{1}{3}$: $\sum_{n=1}^{\infty} n^3\underbrace{(3x)^n}_{1} = \sum_{n=1}^{\infty} n^3$: divergent (termerna går ej mot 0)

$x=-\frac{1}{3}$: $\sum_{n=1}^{\infty} n^3(3x)^n = \sum_{n=1}^{\infty} n^3(-1)^n$: -//- (-//- -//- -//- -//-)

Svar: Konvergensradien är $\frac{1}{3}$. Serien är abs. konv. då $-\frac{1}{3}<x<\frac{1}{3}$, och divergent för alla övriga $x\in\mathbb{R}$.

6. Vi har $y=y_h+y_p$, där y_h är en lösning till

$$y''+y'-6y=0$$

och y_p är en partikulärlösning.

y_h: Karakteristiska ekvationen är $r^2+r-6=0 \iff (r+3)(r-2)=0$

med rötter $r=-3$ och $r=2$. Detta ger

$$y_h = Ae^{-3t}+Be^{2t} \qquad A,B\in\mathbb{R}$$

y_p: ansätt $y_p = C\cos t + D\sin t$, vilket ger

$y_p' = -C\sin t + D\cos t$ och

$y_p'' = -C\cos t - D\sin t$

6. forts

Detta ger $y_p'' + y_p' - 6y_p = 50\cos t$

$$\Leftrightarrow \quad -C\cos t - D\sin t - C\sin t + D\cos t - 6C\cos t - 6D\sin t = 50\cos t$$

$$\Leftrightarrow \quad (D-7C)\cos t - (C+7D)\sin t = 50\cos t$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} D-7C=50 \\ C+7D=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D+49D=50 \\ C=-7D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D=1 \\ C=-7 \end{cases}$$

så $y_p = -7\cos t + \sin t$

och $y = Ae^{-3t} + Be^{2t} - 7\cos t + \sin t$

Slutligen bestämmer vi A och B ur villkoren $\begin{matrix} y(0)=0 \\ y'(0)=0 \end{matrix}$:

$$y(0) = A + B - 7 = 0 \Leftrightarrow \boxed{A+B=7}$$

$$y'(t) = -3Ae^{-3t} + 2Be^{2t} + 7\sin t + \cos t$$

$$\Rightarrow y'(0) = -3A + 2B + 1 = 0 \qquad \boxed{\Leftrightarrow 3A+2B=-1}$$

och $\begin{cases} A+B=7 \\ 3A+2B=-1 \end{cases} \begin{matrix} \cdot(-3) \\ \downarrow \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} A+B=7 \\ -B=-22 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-15 \\ B=22 \end{cases}$

Svar: $y = -15e^{-3t} + 22e^{2t} - 7\cos t + \sin t$

7. Denna ODE är separabel. Vi har

$$3y^2 \cdot y' = 2x \cdot \arctan x$$

så $\int 3y^2 dy = \int 2x \arctan x \, dx$

$$\Longleftrightarrow \quad y^3 = \int 2x \arctan x \, dx =$$

$$= x^2 \arctan x - \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$$

$$= x^2 \arctan x - \int \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx$$

$$= x^2 \arctan x - \int 1 - \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= x^2 \arctan x - (x - \arctan x) + C$$

$$= (x^2+1) \arctan x - x + C$$

$$\Longleftrightarrow \quad y = \left((x^2+1) \arctan x - x + C \right)^{1/3} \qquad C \in \mathbb{R}$$

Villkoret $y(1) = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)^{1/3}$ undersökes:

$$y(1) = \left((1+1) \arctan 1 - 1 + C \right)^{1/3}$$

$$= \left(2 \frac{\pi}{4} - 1 + C\right)^{1/3} = \left(\frac{\pi}{2} - 1 + C\right)^{1/3}$$

så villkoret ger $C = 0$.

Svar: $y = \left((x^2+1) \arctan x - x \right)^{1/3}$.

8a) Enligt medelvärdessatsen är

$$f'(x) = \frac{f(3) - f(1)}{3-1} = \frac{8}{2} = 4$$

för något $x \in (1,3)$.

b) T ex $f(x) = 4x - 3$ uppfyller $f(1)=1$, $f(3)=9$ och $f'(x)=4$ för alla x.

c) Enligt medelvärdessatsen är

$$f'(x) = \frac{f(1) - f(0)}{1-0} = 1 - f(0),$$ för något $0<x<1$,

dvs $f(0) = 1 - f'(x)$, och från uppgiften vet vi att

$0 \leq f'(x) \leq 10$, så $1-10 \leq f(0) \leq 1$, dvs skärningen med y-axeln sker mellan $y=-9$ och $y=1$.